Математика / 7-сынып

Сызықтық теңдеулер

Белгісіз шаманы қадаммен табу

Оқу мақсаты
Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шешу және жауабын орнына қойып тексеру.

Негізгі ұғым

Теңдеу - құрамында белгісіз саны бар теңдік. Теңдеудің түбірі деп теңдікті дұрыс ететін айнымалы мәнін айтады. ax + b = c түрінде a нөлге тең болмаса, x = (c - b) / a.

Шешу үлгісі

3x + 5 = 20. Екі жақтан да 5-ті азайтамыз: 3x = 15. Екі жақты 3-ке бөлеміз: x = 5. Тексеру: 3 · 5 + 5 = 20. Демек, түбірі 5.

Өзің орында

1. 2x + 7 = 19 теңдеуін шеш. 2. 5x - 4 = 21 теңдеуінің түбірін тап. 3. Бір санды 4-ке көбейтіп, 3-ті қосқанда 31 шығады. Сол санды тап.

Жауап пен түсіндіру

1. x = 6, себебі 2 · 6 + 7 = 19. 2. x = 5. 3. 4x + 3 = 31, сондықтан x = 7. Әр қадамда теңдеудің екі жағына бірдей амал қолдан.

Өзіңді тексер

Неліктен теңдеудің тек бір жағын ғана өзгертуге болмайды? Өз мысалыңмен түсіндір.